Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 2

ANNALES · PAST EXAM PAPERS

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 2

Annales E5 – Chapitre 2

Déterminants de santé, inégalités sociales et territoriales, mesure de l'état de santé d'une population

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume annales e5

Chapitre 2

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Déterminants de santé; Inégalités; Mesure de l'état de santé

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. définir un déterminant de santé et présenter les principaux modèles (Lalonde 1974, Dahlgren et Whitehead 1991, Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS 2008) ; identifier les déterminants de l'alimentation d'une population (individuels, socioculturels, économiques, environnementaux, politiques) ; définir les inégalités sociales et territoriales de santé, le gradient social, et expliquer leurs mécanismes ; définir et calculer les principaux indicateurs démographiques (taux de natalité, indicateur conjoncturel de fécondité, espérance de vie, espérance de vie sans incapacité, rapport de dépendance) ; définir et calculer les indicateurs de mortalité (taux brut, spécifique, standardisé, mortalité infantile, prématurée, évitable) et de morbidité (prévalence, incidence, affections de longue durée, recours aux soins) ; lire et interpréter une pyramide des âges.

Contenu. Mode d'emploi du cahier d'annales ; Ce que le jury attend sur ce chapitre ; S1 – « Récolter sans s'oublier » : la santé des saisonniers agricoles d'une vallée arboricole ; S2 – « Cuisiner sans cuisine » : un atelier pour des familles hébergées à l'hôtel ; S3 – Vivre avec un trouble psychique et bien manger : un groupe d'entraide mutuelle ; Corrigé S1 – « Récolter sans s'oublier » : la santé des saisonniers agricoles ; Corrigé S2 – « Cuisiner sans cuisine » : un atelier pour des familles hébergées à l'hôtel ; Corrigé S3 – Vivre avec un trouble psychique et bien manger : un groupe d'entraide mutuelle.

Conclusion. Les sujets reproduisent le format de l'épreuve E5, avec barème, attendus et corrigés rédigés.

ABSTRACT

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population. This set of past-paper style exams belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ définir un déterminant de santé et présenter les principaux modèles (Lalonde 1974, Dahlgren et Whitehead 1991, Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS 2008) ;

■ identifier les déterminants de l'alimentation d'une population (individuels, socioculturels, économiques, environnementaux, politiques) ;

■ définir les inégalités sociales et territoriales de santé, le gradient social, et expliquer leurs mécanismes ;

■ définir et calculer les principaux indicateurs démographiques (taux de natalité, indicateur conjoncturel de fécondité, espérance de vie, espérance de vie sans incapacité, rapport de dépendance) ;

■ définir et calculer les indicateurs de mortalité (taux brut, spécifique, standardisé, mortalité infantile, prématurée, évitable) et de

morbidité (prévalence, incidence, affections de longue durée, recours aux soins) ;

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 2 5
Mode d'emploi du cahier d'annales 5
Ce que le jury attend sur ce chapitre 5
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 6
S1 – « Récolter sans s'oublier » : la santé des saisonniers agricoles d'une vallée arboricole 6
S2 – « Cuisiner sans cuisine » : un atelier pour des familles hébergées à l'hôtel 8
S3 – Vivre avec un trouble psychique et bien manger : un groupe d'entraide mutuelle 10
Partie II – Les corrigés détaillés 12
Corrigé S1 – « Récolter sans s'oublier » : la santé des saisonniers agricoles 12
Corrigé S2 – « Cuisiner sans cuisine » : un atelier pour des familles hébergées à l'hôtel 16
Corrigé S3 – Vivre avec un trouble psychique et bien manger : un groupe d'entraide mutuelle 19
Grille d'auto-évaluation 22

Cahier d'annales E5 – chapitre 2

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes et les données des territoires sont fictives : elles sont construites pour l'entraînement et ne doivent pas être citées comme des données réelles. Les données nationales sont réelles et datées. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code · Titre · Temps · Niveau · Durée · Barème

S1 — *Titre :* « Récolter sans s'oublier » : la santé des saisonniers agricoles d'une vallée arboricole ; *Temps :* Temps 1 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 30 min (préparation conseillée : 3 h) ; *Barème :* 20 points

S2 — *Titre :* « Cuisiner sans cuisine » : un atelier pour des familles hébergées à l'hôtel ; *Temps :* Temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 3 h ; *Barème :* 20 points

S3 — *Titre :* Vivre avec un trouble psychique et bien manger : un groupe d'entraide mutuelle ; *Temps :* Temps 1 et temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ sujet de synthèse ; *Durée :* 30 min + 3 h ; *Barème :* 20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 2 donne les outils du diagnostic : les déterminants de santé (modèles de Lalonde, de Dahlgren et Whitehead, de la Commission des déterminants sociaux de l'OMS), les inégalités sociales et territoriales de santé, et les indicateurs qui mesurent l'état de santé d'une population (taux bruts et standardisés, mortalité prématurée et évitable, prévalence, incidence, risque relatif). Le jury vérifie que le candidat ne se contente pas de « constater » : il doit expliquer les écarts par des déterminants, choisir des indicateurs adaptés, savoir qu'un taux brut peut tromper quand les populations n'ont pas la même structure d'âge, et proposer des actions qui réduisent les écarts (universalisme proportionné) sans stigmatiser.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner les chiffres, le public, les contraintes et le verbe de chaque consigne. Pendant : pour chaque indicateur, écrire la formule, l'application numérique, le résultat avec son unité, puis une phrase d'interprétation qui nomme un déterminant. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Récolter sans s'oublier » : la santé des saisonniers agricoles d'une vallée arboricole

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année au service d'action sanitaire et sociale de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) Vallée du Lorvan (structure et territoire fictifs). Chaque année, de juin à octobre, environ 2 400 travailleurs saisonniers viennent récolter les cerises, les abricots puis les pommes dans les vergers de la vallée. La responsable prévention vous confie une demande : « Les employeurs nous signalent des malaises dans les vergers dès 10 heures du matin, surtout pendant les fortes chaleurs. Les infirmières du service de santé au travail disent que beaucoup de saisonniers ne mangent presque rien de la journée. Nous voulons un projet de prévention pour la saison prochaine, mais nous ne savons pas par où commencer. » Vous devez poser le diagnostic, concevoir le projet, en réaliser une partie pendant votre stage et en rendre compte dans votre dossier E5.

Document 1 – La structure, le public et les moyens

- Service d'action sanitaire et sociale de la MSA : une responsable prévention, deux travailleuses sociales, un camion de prévention aménagé (table, réfrigérateur, bouilloire, écran) qui peut se rendre dans les exploitations à l'heure de la pause.
- Partenaires possibles : service de santé au travail de la MSA (médecin et deux infirmières), syndicat des producteurs de fruits de la vallée (48 exploitations), deux campings municipaux qui hébergent des saisonniers, l'épicerie solidaire du bourg (ouverte le mardi et le samedi), la maison de santé pluriprofessionnelle.
- Public : saisonniers de 18 à 64 ans ; 38 % ne parlent pas ou peu le français (principalement l'espagnol, le roumain, l'arabe ou le portugais) ; beaucoup vivent dans leur voiture, en tente ou en mobil-home ; journées de 7 à 9 heures de travail physique, en extérieur, de 6 h 30 à 14 h 30 lors des épisodes de chaleur.
- Budget : 3 000 € accordés par le fonds de prévention de la MSA pour la saison, matériel compris.

Document 2 – Mortalité du canton du Lorvan et du département (données fictives construites pour le sujet, population de 15 ans et plus)

Tranche d'âge · Population du canton · Décès dans le canton (moyenne annuelle 2021-2023) · Taux de mortalité du département (pour 1 000)

15-44 ans — *Population du canton :* 9 200 ; *Décès dans le canton (moyenne annuelle 2021-2023) :* 9 ; *Taux de mortalité du département (pour 1 000) :* 0,8

45-64 ans — *Population du canton :* 7 400 ; *Décès dans le canton (moyenne annuelle 2021-2023) :* 37 ; *Taux de mortalité du département (pour 1 000) :* 4,2

65 ans et plus — *Population du canton :* 5 900 ; *Décès dans le canton (moyenne annuelle 2021-2023) :* 262 ; *Taux de mortalité du département (pour 1 000) :* 38,5

Total — *Population du canton :* 22 500 ; *Décès dans le canton (moyenne annuelle 2021-2023) :* 308 ; *Taux de mortalité du département (pour 1 000) :* taux brut du département : 10,9 ‰

Autres indicateurs (observatoire régional de la santé, données fictives) : part des ouvriers parmi les actifs du canton : 31 % (département : 22 %) ; part des 15 ans et plus sans diplôme : 29 % (département : 21 %) ; densité de médecins généralistes : 6,1 pour 10 000 habitants (département : 8,4).

Document 3 – Enquête menée par les infirmières pendant la saison 2026 (données fictives)

Questionnaire traduit en quatre langues, proposé lors des visites du camion de prévention dans 11 exploitations ; 186 saisonniers ont répondu.

Question (sur la semaine précédente, sauf mention)	Nombre de « oui » (n = 186)
Logé sans moyen de cuisson (ni plaque, ni four, ni réchaud)	74
A sauté au moins un repas, au moins 3 jours de travail sur 7	81
A bu au moins une boisson énergisante par jour	63
A mangé des fruits ou des légumes chaque jour	58
A eu un malaise ou une sensation de faiblesse au travail pendant la saison	29
Souhaite des idées de repas simples, pas chers et transportables	112

Croisement réalisé par les infirmières : parmi les 74 saisonniers logés sans moyen de cuisson, 47 ont sauté au moins un repas 3 jours sur 7 ; parmi les 112 qui ont un moyen de cuisson, 34 l'ont fait.

Document 4 – Ce qu'ils disent (entretiens menés

avec une interprète)

« Je mange une barre et un energy le matin, après je n'ai plus faim jusqu'au soir. » (Andrei, 27 ans)

« Les fruits, on les cueille toute la journée, mais on n'a pas le droit d'en manger, et le soir on n'en achète pas. » (Lucía, 34 ans)

« Dans la voiture, rien ne reste frais. » (Karim, 41 ans)

« Le supermarché est à 14 kilomètres. Quand on rentre, il est fermé. » (Ana, 22 ans)

« Avant de venir ici, je ne savais pas qu'il fallait boire autant. » (Mihai, 19 ans)

« Mon patron nous donne des bouteilles d'eau, c'est déjà bien. » (Youssef, 52 ans)

Document 5 – Une proposition reçue par la MSA

Un fabricant de boissons énergisantes propose d'offrir gratuitement 3 000 canettes « pour soutenir les saisonniers pendant les fortes chaleurs », en échange de son logo sur les affiches du projet. Par ailleurs, un employeur demande que les infirmières lui transmettent la liste des saisonniers « qui ont fait des malaises », pour « ne plus les embaucher sur les postes en hauteur ».

Document 6 – Données nationales et cadre des politiques publiques (données réelles)

- À 35 ans, un homme cadre peut espérer vivre encore 48,9 ans, un homme ouvrier 43,6 ans (Insee Première n° 2005, juillet 2024, données 2020-2022).
- Le 4e plan santé au travail (PST 4) couvre la période 2021-2025 ; la prévention des risques liés aux fortes chaleurs fait l'objet de recommandations du ministère du Travail chaque été.
- Le programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5) a été lancé le 8 avril 2026 ; la réduction des inégalités sociales de santé en nutrition en est une priorité.
- La Mutualité sociale agricole gère la protection sociale des salariés et des exploitants agricoles et conduit des actions de prévention (santé au travail, action sanitaire et sociale).

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Classez les déterminants de la santé des saisonniers selon le modèle de Dahlgren et Whitehead (1991), en vous appuyant sur les documents 1, 3 et 4. Montrez qu'il s'agit d'une situation d'inégalité sociale de santé. (1,5 pt)

2. Avec le document 2, calculez le taux brut de mortalité du canton, puis le nombre de décès attendus et le rapport standardisé de mortalité (méthode indirecte). Interprétez en expliquant pourquoi le taux brut ne suffit pas. (2 pts)

3. Calculez les indicateurs de l'enquête (document 3) et le taux de participation ; posez le diagnostic en distinguant les besoins (Bradshaw) ; formulez le problème central. (1,5 pt)

4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et des objectifs opérationnels, chacun avec un indicateur, une valeur cible et une échéance. (1,5 pt)

5. Présentez le plan d'action sur la saison (actions, lieux, horaires, partenaires) et un budget qui respecte les 3 000 €. Montrez comment le projet applique l'universalisme proportionné. (1,5 pt)

6. Construisez la démarche d'évaluation (processus, résultats) et proposez la valorisation du projet. (1 pt)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

7. Calculez le risque relatif de sauter des repas selon le logement (document 3) et interprétez-le. Peut-on conclure que l'absence de moyen de cuisson est la cause du saut de repas ? (1,5 pt)

8. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion de saisonniers qui sautent des repas, puis la taille d'échantillon nécessaire pour une précision de ± 5 points (avec correction pour une population de 2 400). Citez trois biais de l'enquête. (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

9. Organisez une veille sur la santé et l'alimentation des travailleurs exposés à la chaleur : sources fiables, outils, fréquence, diffusion. (2 pts)

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique – C3.5 et C3.6 (3 points)

10. Analysez les deux demandes du document 5 et rédigez la réponse de la MSA. (1,5 pt)

11. Proposez des supports de communication adaptés à un public allophone en situation de précarité ; rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 15 questions probables du jury. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Cuisiner sans cuisine » : un atelier pour des familles hébergées à l'hôtel

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène) et du BTS blanc CNED E5B (adaptation d'une recette et calcul nutritionnel).

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'accueil de jour « Le Relais des familles » de la ville de Montaury (structure fictive) reçoit des familles sans logement hébergées par le service intégré d'accueil et d'orientation dans des chambres d'hôtel. Dans ces chambres, il est interdit de cuisiner ; les familles disposent au mieux d'une bouilloire et, pour certaines, d'un four à micro-ondes prêté par l'association. L'équipe constate que les familles achètent surtout des plats tout prêts, des biscuits et des boissons sucrées, et que les mères disent manquer d'énergie. Elle vous demande de concevoir et d'animer un atelier « Cuisiner sans cuisine » : les participants cuisinent à l'accueil de jour, mangent ensemble, puis repartent avec des recettes qu'ils peuvent refaire à l'hôtel avec une bouilloire et un four à micro-ondes.

Document 1 – Le public et les contraintes

- 8 parents (7 mères, 1 père) de 22 à 46 ans ; 2 mères enceintes (5e et 7e mois) ; 1 mère allaite un bébé de 4 mois ; plusieurs familles ne mangent pas de porc ; une mère signale que son fils de 6 ans est allergique au lait de vache (il ne participe pas à l'atelier, mais elle veut refaire la recette).
- Langues : français, arabe, tigrigna, géorgien ; une interprète bénévole est présente pour l'arabe.
- Atelier : cuisine de l'accueil de jour (2 plaques à induction, 1 four, 2 fours à micro-ondes, 2 bouilloires, 1 réfrigérateur, 4 postes de travail pour 2 personnes).
- Budget denrées : au plus 1,50 € par portion ; 10 portions (8 parents et 2 professionnels).
- Durée de l'atelier avec le public : 2 heures, de 10 h 00 à 12 h 00, repas compris. Le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Menu imposé

Plat : dahl de lentilles corail aux carottes et à la tomate, graine de couscous.

Dessert : compote de pommes minute au four à micro-ondes et yaourt nature.

Le candidat réalise le plat. Il présente aussi la « version hôtel » de chaque préparation (bouilloire et four à micro-ondes seulement) et une adaptation pour l'enfant allergique au lait de vache.

Document 3 – Grammages nets par portion, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée · Grammage net par portion · Perte au parage ou à l'épluchage · Prix

Lentilles corail sèches — *Grammage net par portion :* 50 g ; *Perte au parage ou à l'épluchage :* sans perte ; *Prix :* 3,20 € le kg

Carottes — *Grammage net par portion :* 60 g ; *Perte au parage ou à l'épluchage :* 15 % ; *Prix :* 1,40 € le kg

Oignons — *Grammage net par portion :* 20 g ; *Perte au parage ou à l'épluchage :* 10 % ; *Prix :* 1,80 € le kg

Tomates pelées au jus, en boîte — *Grammage net par portion :* 80 g ; *Perte au parage ou à l'épluchage :* sans perte ; *Prix :* 2,20 € le kg

Huile de colza — *Grammage net par portion :* 5 g ; *Perte au parage ou à l'épluchage :* sans perte ; *Prix :* 3,20 € le litre (1 L = 920 g)

Graine de couscous précuite — *Grammage net par portion :* 60 g ; *Perte au parage ou à l'épluchage :* sans perte ; *Prix :* 1,90 € le kg

Pommes — *Grammage net par portion :* 100 g ; *Perte au parage ou à l'épluchage :* 20 % ; *Prix :* 2,40 € le kg

Yaourt nature (pot de 125 g) — *Grammage net par portion :* 1 pot ; *Perte au parage ou à l'épluchage :* sans perte ; *Prix :* 0,20 € le pot

Épices (curcuma, cumin, gingembre), ail, citron — *Grammage net par portion :* – ; *Perte au parage ou à l'épluchage :* – ; *Prix :* forfait 0,80 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 – taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé Ciqual 2025) · Énergie (kcal) · Protéines (g) · Glucides (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Fer (mg) · Calcium (mg)

Lentille corail, sèche — *Énergie (kcal) :* 328 ; *Protéines (g) :* 27,7 ; *Glucides (g) :* 44,9 ; *Lipides (g) :* 0,8 ; *Fibres (g) :* 15,4 ; *Fer (mg) :* 6,3 ; *Calcium (mg) :* 29

Carotte, crue — *Énergie (kcal) :* 30,2 ; *Protéines (g) :* 0,78 ; *Glucides (g) :* 5,16 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 2,9 ; *Fer (mg) :* < 0,25 ; *Calcium (mg) :* 36,2

Oignon, cru — *Énergie (kcal) :* 39 ; *Protéines (g) :* 1,1 ; *Glucides (g) :* 6,25 ; *Lipides (g) :* 0,62 ; *Fibres (g) :* 1,7 ; *Fer (mg) :* 0,00019 ; *Calcium (mg) :* 25

Tomate, pelée, appertisée, au jus, non égouttée — *Énergie (kcal) :* 21,8 ; *Protéines (g) :* 0,79 ; *Glucides (g) :* 3,15 ; *Lipides (g) :* 0,25 ; *Fibres (g) :* 1,9 ; *Fer (mg) :* 0,57 ; *Calcium (mg) :* 33

Huile de colza — *Énergie (kcal) :* 900 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 100 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Fer (mg) :* 0,023 ; *Calcium (mg) :* < 2,57

Graine de couscous (semoule de blé dur précuite), à cuire — *Énergie (kcal) :* 366 ; *Protéines (g) :* 12,3 ; *Glucides (g) :* 72,7 ; *Lipides (g) :* 1,32 ; *Fibres (g) :* 4,5 ; *Fer (mg) :* 1,08 ; *Calcium (mg) :* 24

Pomme, chair sans peau, bouillie/cuite à l'eau — *Énergie (kcal) :* 54 ; *Protéines (g) :* 0,26 ; *Glucides (g) :* 11,2 ; *Lipides (g) :* 0,36 ; *Fibres (g) :* 2,4 ; *Fer (mg) :* 0,19 ; *Calcium (mg) :* 5

Yaourt ou lait fermenté, nature — *Énergie (kcal) :* 50,1 ;

Protéines (g) : 3,83 ; *Glucides (g) :* 4,26 ; *Lipides (g) :* 1,68 ; *Fibres (g) :* traces ; *Fer (mg) :* < 0,25 ; *Calcium (mg) :* 137

On calcule avec les poids nets crus (secs pour les lentilles et la graine de couscous). Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. Les épices sont négligées. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (fichier du 3 novembre 2025, mis en ligne le 19 novembre 2025) ; le fer de l'oignon (0,00019 mg) est négligeable.

Document 5 – Repères utiles (données réelles)

- Références nutritionnelles de l'ANSES (2021) : besoin en fer de 11 mg par jour pour une femme adulte ayant des pertes menstruelles faibles à normales ; 30 g de fibres par jour pour un adulte.
- Pendant la grossesse, on évite les produits au lait cru, la viande et le poisson crus ou peu cuits ; on lave soigneusement les légumes et les herbes (listériose, toxoplasmose) (Santé publique France, repères pour les femmes enceintes).
- L'enquête ENFAMS (Observatoire du Samusocial de Paris, 2014) a montré que près de huit familles sans logement sur dix, hébergées en Île-de-France, étaient en situation d'insécurité alimentaire.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (11 points)

1. Identifiez les besoins du public et formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier. (2 pts)

2. Établissez le bon de commande pour 10 portions (quantités nettes, quantités brutes, unités de commande, coût) ; calculez le coût par portion et vérifiez le respect du budget. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique du dahl (ingrédients, matériel, étapes, points critiques) et la fiche « version hôtel » (bouilloire et micro-ondes) ; proposez l'adaptation sans lait de vache du dessert. (3 pts)

4. Calculez l'apport d'une portion du plat et du repas complet (énergie, protéines, glucides, lipides, fibres, fer, calcium) ; calculez la part des besoins en fer et en fibres couverte par le repas pour une femme adulte ; commentez pour les femmes enceintes. (2 pts)

5. Montrez en quoi cet atelier agit sur des déterminants de santé de ces familles, et en quoi il ne suffit pas à réduire les inégalités. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants) en tenant compte de la langue et des enfants. (2 pts)

7. Présentez les méthodes d'animation, les outils adaptés (faible littératie, langues) et une grille de dégustation sans texte. (1,5 pt)

8. Présentez les règles d'hygiène (5 M), la conservation des restes à l'hôtel sans réfrigérateur, les allergènes et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

9. Réalisez le dahl et la version hôtel du dessert ; dressez deux assiettes. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier (satisfaction, acquis, intention de refaire). (1 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Vivre avec un trouble psychique et bien manger : un groupe d'entraide mutuelle

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet mixte – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) sur une même situation

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral préparé (temps 1) et 3 h (temps 2) · Barème : 20 points par temps.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique au groupe d'entraide mutuelle (GEM) « L'Escale » de la ville de Rocheval (structure fictive). Un GEM est une association d'usagers, prévue par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, qui accueille des adultes vivant avec un trouble psychique pour rompre l'isolement et favoriser l'entraide ; ce sont les adhérents qui décident des activités. Le GEM compte 48 adhérents ; il est ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 18 h et dispose d'une cuisine équipée. Lors de l'assemblée des adhérents, plusieurs personnes ont demandé « un atelier pour bien manger sans se ruiner, parce que les médicaments font grossir ». L'animatrice coordinatrice vous confie le projet.

Document 1 – Données réelles sur la santé des personnes vivant avec un trouble psychique sévère

- Les personnes suivies pour un trouble psychique sévère ont une espérance de vie réduite d'environ 16 ans pour les hommes et 13 ans pour les femmes, et leur mortalité prématurée est environ quatre fois plus élevée que celle de la population générale (Coldefy et Gandré, Irdes, Questions d'économie de la santé n° 237, septembre 2018).
- Les maladies cardiovasculaires et métaboliques, favorisées par le tabagisme, la sédentarité, l'alimentation et certains traitements antipsychotiques, sont une cause majeure de cette surmortalité.
- Les projets territoriaux de santé mentale (PTSM), prévus par la loi du 26 janvier 2016, organisent le parcours des personnes sur chaque territoire ; la santé somatique des personnes vivant avec un trouble psychique en est un axe.
- Dans l'étude ESTEBAN (Santé publique France, mesures 2014-2016, publication 2017), 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient en situation d'obésité.

Document 2 – Enquête menée au GEM (données fictives)

36 adhérents sur 48 ont répondu à un questionnaire lu à voix haute en petit groupe. Par ailleurs, 30 de ces 36 répondants ont accepté, par écrit, que l'infirmière du centre médico-psychologique partenaire mesure leur poids et leur taille : 12 d'entre eux ont un IMC de 30 kg/m² ou plus.

Question	Nombre de « oui » (n = 36)
Saute au moins un repas par jour, au moins 4 jours sur 7	15
Mange un plat préparé du commerce ou de la restauration rapide au moins 4 fois par semaine	19
Boit au moins 1 litre de boisson sucrée par jour	11
Mange des fruits ou des légumes chaque jour	10
Fume chaque jour	21
Prend un traitement dont il dit qu'il « fait grossir »	22
Souhaite participer à un atelier cuisine	27

Document 3 – Moyens et contraintes

Budget accordé par l'agence régionale de santé dans le cadre du PTSM : 1 200 € pour l'année. Cuisine du GEM : 4 plaques, 1 four, 1 four à micro-ondes, 1 réfrigérateur, 3 postes de travail. Contraintes signalées par l'animatrice : difficultés de concentration chez certains adhérents (séances courtes), fatigue en début de matinée liée aux traitements, petit budget personnel (allocation aux adultes handicapés), peur du regard des autres au supermarché.

Travail à faire – Temps 1

1. Calculez les indicateurs de l'enquête, le taux de réponse et le rapport entre la prévalence de l'obésité au GEM et celle de la population générale ; présentez les limites de cette comparaison. (4 pts)
2. Expliquez cette situation par les déterminants de santé (individuels, liés aux soins, sociaux) ; montrez en quoi il s'agit d'une inégalité de santé. (3 pts)
3. Formulez les objectifs (général, spécifiques, opérationnels) et le plan d'action sur 12 mois, en respectant le principe d'autodétermination des adhérents du GEM. (5 pts)
4. Présentez la démarche d'évaluation et un budget qui respecte les 1 200 €. (3 pts)
5. Indiquez les précautions éthiques et juridiques liées aux données de santé (poids, traitements) recueillies au GEM, et les règles de communication sur le projet (photos, réseaux sociaux). (3 pts)
6. Expression et sources. (2 pts)

Travail à faire – Temps 2

Document 4 – Atelier imposé et données (prix construits pour le sujet ; composition : table Ciqual 2025, ANSES, 19 novembre 2025)

Atelier de 1 h 30 pour 8 adhérents (dont 2 végétariens qui mangent des œufs et des produits laitiers), de 11 h 00 à 12 h 30, suivi du repas pris ensemble. Coût des denrées : au plus 2,50 € par portion. Menu : omelette aux courgettes et aux poivrons ; pommes de terre rôties au four ; pain complet ; fromage blanc aux framboises.

Grammages nets par portion : 2 œufs (100 g sans coquille) ; courgette 100 g (5 % de perte) ; poivron 50 g (20 % de perte) ; pommes de terre 200 g (20 % de perte à l'épluchage) ; huile de colza 10 g en tout (5 g pour l'omelette, 5 g pour les pommes de terre) ; pain complet 40 g ; fromage blanc 3 % MG 100 g ; framboises surgelées 80 g.

Prix : œufs 0,28 € pièce ; courgettes 2,20 € le kg ; poivrons 3,50 € le kg ; pommes de terre 1,20 € le kg ; huile de colza 3,20 € le litre (1 L = 920 g) ; pain complet 4,20 € le kg ; fromage blanc 2,60 € le kg ; framboises surgelées 7,50 € le kg ; sel, poivre, herbes : forfait 0,60 € pour l'atelier.

Aliment (libellé Ciqual 2025), pour 100 g · Énergie (kcal) · Protéines (g) · Glucides (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g)

Oeuf cru — *Énergie (kcal) :* 140 ; *Protéines (g) :* 12,8 ; *Glucides (g) :* 0,06 ; *Lipides (g) :* 9,83 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,31

Courgette, chair et peau, crue — *Énergie (kcal) :* 16,7 ; *Protéines (g) :* 1,21 ; *Glucides (g) :* 1,75 ; *Lipides (g) :* 0,32 ; *Fibres (g) :* 1 ; *Sel (g) :* 0,02

Poivron, vert, jaune ou rouge, cru — *Énergie (kcal) :* 22,6 ; *Protéines (g) :* 0,8 ; *Glucides (g) :* 3,5 ; *Lipides (g) :* 0,27 ; *Fibres (g) :* 1,5 ; *Sel (g) :* 0,021

Pomme de terre, sans peau, crue — *Énergie (kcal) :* 80 ; *Protéines (g) :* 2,02 ; *Glucides (g) :* 16,2 ; *Lipides (g) :* 0,09 ; *Fibres (g) :* 2,2 ; *Sel (g) :* < 0,0011

Huile de colza — *Énergie (kcal) :* 900 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 100 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* < 0,0028

Pain complet ou intégral (à la farine T150) — *Énergie (kcal) :* 234 ; *Protéines (g) :* 8,66 ; *Glucides (g) :* 41,2 ; *Lipides (g) :* 1,7 ; *Fibres (g) :* 7,3 ; *Sel (g) :* 1,17

Fromage blanc, nature, 2-3% MG — *Énergie (kcal) :* 75,7 ; *Protéines (g) :* 7,28 ; *Glucides (g) :* 3,86 ; *Lipides (g) :* 3,23 ; *Fibres (g) :* 0,019 ; *Sel (g) :* 0,088

Framboise, crue — *Énergie (kcal) :* 47,9 ; *Protéines (g) :* 1,19 ; *Glucides (g) :* 5,83 ; *Lipides (g) :* 0,8 ; *Fibres (g) :* 4,3 ; *Sel (g) :* < 0,013

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » est comptée 0. La table ne donne pas de valeur pour les framboises surgelées : on utilise la framboise crue.

7. Identifiez les besoins et les objectifs de l'atelier ; justifiez le choix du menu au regard du public (budget, fatigue, traitements, autonomie). (3 pts)

8. Établissez le bon de commande et la fiche technique de l'omelette pour 8 portions ; calculez l'apport du repas complet (énergie, protéines, glucides, lipides, fibres, sel) et la part de l'énergie apportée par les lipides. (5 pts)

9. Présentez le déroulé de l'atelier (séquences courtes), les techniques d'animation et la grille de dégustation. (4 pts)

10. Présentez les règles d'hygiène (œufs, cuisson, refroidissement des restes, allergènes) et les éco-gestes. (4 pts)

11. Réalisez les préparations et évaluez l'atelier. (4 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Récolter sans s'oublier » : la santé des saisonniers agricoles

que le jury attend

Le jury évalue une démarche de diagnostic rigoureuse : des indicateurs calculés et interprétés, des écarts expliqués par des déterminants nommés, des besoins classés, puis un projet réaliste qui tient compte des horaires, des langues et des conditions de logement. Il pénalise le discours moralisateur (« ils devraient manger mieux »), l'oubli des déterminants liés au travail et au logement, et toute proposition qui exposerait les saisonniers à une discrimination.

Partie A – Le projet d'intervention

Question 1 – Les déterminants selon Dahlgren et Whitehead (1,5 pt)

Niveau du modèle (1991) · Déterminants repérés dans les documents

Facteurs individuels non modifiables — *Déterminants repérés dans les documents :* Âge (18 à 64 ans), sexe ; vulnérabilité à la chaleur plus grande avec l'âge

Comportements et modes de vie — *Déterminants repérés dans les documents :* Repas sautés, boissons énergisantes le matin, peu de fruits et légumes, hydratation insuffisante (« je ne savais pas qu'il fallait boire autant »)

Réseaux sociaux et communautaires — *Déterminants repérés dans les documents :* Isolement loin de la famille, barrière de la langue (38 % parlent peu ou pas le français), entraide entre collègues

Conditions de vie et de travail — *Déterminants repérés dans les documents :* Travail physique de 7 à 9 h en extérieur, chaleur, horaires décalés (6 h 30 – 14 h 30) ; logement en voiture, en tente ou en mobil-home, sans moyen de cuisson ni de froid (39,8 %) ; supermarché à 14 km, fermé au retour ; faible densité de médecins (6,1 contre 8,4 pour 10 000)

Conditions socio-économiques, culturelles et environnementales — *Déterminants repérés dans les documents :* Emploi précaire et saisonnier, faibles revenus, part élevée d'ouvriers (31 % contre 22 %) et de personnes sans diplôme (29 % contre 21 %), épisodes de chaleur liés au changement climatique

C'est une **inégalité sociale de santé** : la santé des saisonniers est moins bonne que celle de la population générale, cet écart suit la position sociale (ouvriers agricoles précaires), il est **évitable** et **injuste** car il résulte de conditions de vie et de travail et non de choix individuels. Le document 6 rappelle le **gradient social** : à 35 ans, un ouvrier peut espérer vivre 5,3 ans de moins qu'un cadre (48,9 – 43,6 = 5,3 ans ; Insee, 2024). Il s'y ajoute une **inégalité territoriale** (canton rural, offre de soins plus faible).

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Placer « ne pas manger de fruits » uniquement dans les comportements sans relier au logement et au revenu ; oublier les conditions de travail ; parler d'« inégalité » pour toute différence (une différence liée à l'âge n'est pas une inégalité sociale).

Question 2 – Mortalité brute et standardisée (2 pts)

Calcul posé – Taux brut et rapport standardisé de mortalité (méthode indirecte)

Taux brut du canton = décès / population × 1 000 = 308 / 22 500 × 1 000 = **13,7 ‰** (département : 10,9 ‰).

Décès attendus = population de chaque tranche × taux du département / 1 000 :

- 15-44 ans : 9 200 × 0,8 / 1 000 = 7,36 ;
- 45-64 ans : 7 400 × 4,2 / 1 000 = 31,08 ;
- 65 ans et plus : 5 900 × 38,5 / 1 000 = 227,15 ;
- total attendu = 7,36 + 31,08 + 227,15 = **265,59 décès**.

Rapport standardisé de mortalité (RSM ou SMR) = décès observés / décès attendus = 308 / 265,59 = **1,16** (soit 116 sur une base 100).

Interprétation. Le taux brut du canton (13,7 ‰) est supérieur de 2,8 points à celui du département, mais une partie de cet écart vient de la **structure d'âge** : le canton compte beaucoup de personnes âgées (5 900 sur 22 500, soit 26,2 %), chez qui la mortalité est forcément plus élevée. Le RSM élimine cet effet : à structure d'âge identique, le canton compte **16 % de décès de plus** qu'attendu. Il existe donc une **surmortalité réelle**, cohérente avec les déterminants sociaux (part d'ouvriers, faible niveau de diplôme, moindre offre de soins). Limites : effectifs faibles dans les tranches jeunes (9 décès), moyenne sur trois ans, données qui concernent les résidents du canton et non les saisonniers eux-mêmes, qui ne sont pas recensés sur place.

Limites – Ce que le RSM ne dit pas

Le RSM compare le canton au département, pas aux saisonniers ; il ne donne pas les causes de décès ; un RSM de 1,16 doit être testé statistiquement (intervalle de confiance) avant d'affirmer une différence significative. À l'oral, dites : « Ce RSM est un signal qui justifie l'action ; il ne mesure pas l'état de santé des saisonniers. »

Question 3 – Indicateurs de l'enquête et diagnostic (1,5 pt)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête (n = 186)

- Logés sans moyen de cuisson : 74 / 186 × 100 = **39,8 %**.
- Repas sautés au moins 3 jours sur 7 : 81 / 186 × 100 = **43,5 %**.
- Boisson énergisante chaque jour : 63 / 186 × 100 = **33,9 %**.
- Fruits ou légumes chaque jour : 58 / 186 × 100 = **31,2 %**.
- Malaise ou faiblesse au travail dans la saison : 29 / 186 × 100 = **15,6 %**.
- Souhait d'idées de repas simples : 112 / 186 × 100 = **60,2 %**.

Taux de participation = 186 / 2 400 × 100 = **7,75 %** (environ 7,8 %).

Type de besoin (Bradshaw, 1972) · Dans la situation
Normatif — *Dans la situation :* Repères PNNS non atteints (31,2 % seulement mangent fruits ou légumes chaque jour) ; malaises signalés par les infirmières ; recommandations du ministère du Travail sur la chaleur ; ANSES (2013) qui met en garde contre la consommation de boissons énergisantes, surtout à l'effort et en cas de chaleur
Ressenti — *Dans la situation :* Fatigue, faim « coupée » par la boisson énergisante, sentiment de ne rien pouvoir conserver au frais
Exprimé — *Dans la situation :* 60,2 % demandent des idées de repas simples, pas chers et transportables
Comparatif — *Dans la situation :* Les salariés logés avec cuisine sautent deux fois moins souvent des repas (question 7) ; les saisonniers n'ont pas accès aux commerces que les résidents utilisent

Problème central : pendant la saison, une part importante des saisonniers de la vallée (43,5 % des répondants) ne prend pas des repas suffisants et adaptés à un travail physique à la chaleur, ce qui les expose à des malaises et à des accidents. **Causes** : absence de moyen de cuisson et de froid, distance des commerces, horaires, revenus, méconnaissance des besoins en eau et en énergie, place des boissons énergisantes, barrière de la langue. **Conséquences** : malaises, coups de chaleur, accidents (échelles), fatigue, baisse de revenu (travail payé au rendement).

Question 4 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : améliorer, pendant la saison 2027, l'alimentation et l'hydratation des saisonniers agricoles de la vallée du Lorvan afin de réduire les malaises au travail.
- **Objectif spécifique 1** : d'ici fin août 2027, réduire de 43,5 % à 30 % au plus la part des saisonniers enquêtés qui sautent au moins un repas 3 jours sur 7.
- **Objectif spécifique 2** : d'ici fin octobre 2027, réduire de 33,9 % à 20 % au plus la part des saisonniers qui boivent chaque jour une boisson énergisante.
- **Objectifs opérationnels** : réaliser 20 passages du camion de prévention à l'heure de la pause dans au moins 15 exploitations entre juin et septembre 2027 (indicateur : nombre de passages et d'exploitations, relevé dans le cahier de bord) ; distribuer 120 kits « repas au frais » aux saisonniers sans moyen de cuisson avant le 15 juillet (indicateur : nombre de kits remis, liste anonyme) ; diffuser en quatre langues une affiche et un dépliant illustré « Bien manger, bien boire à la chaleur » dans les 48 exploitations et les deux campings avant le 1er juin (indicateur : nombre de lieux couverts) ; obtenir l'engagement écrit de 10 exploitations à fournir un point d'eau fraîche et un espace d'ombre pour la pause (indicateur : nombre de chartes signées).

Question 5 – Plan d'action et budget (1,5 pt)

Action · Contenu · Lieu, horaire · Partenaires
1. « Le camion de la pause » — *Contenu :* Dégustation de collations et repas froids simples (pain, fromage, œufs durs, fruits, légumes crus, conserves de légumineuses), eau aromatisée, messages sur l'hydratation, réponses aux questions ; *Lieu, horaire :* Dans les vergers, à la pause de 9 h 30 ou de 12 h ; *Partenaires :* MSA, infirmières de santé au travail, interprète
2. Kits « repas au frais » — *Contenu :* Sac isotherme, pain de glace, gourde, boîte, fiche de recettes sans cuisson en pictogrammes ; *Lieu, horaire :* Remis au camion et dans les campings ; *Partenaires :* Campings, épicerie solidaire
3. Environnement de travail — *Contenu :* Charte avec les employeurs : point d'eau, ombre, pause adaptée à la chaleur, fruits déclassés offerts ; *Lieu, horaire :* Exploitations ; *Partenaires :* Syndicat des producteurs, service de santé au travail
4. Accès à l'alimentation — *Contenu :* Ouverture de l'épicerie solidaire le mercredi soir pendant la saison ; navette du camping vers le bourg ; *Lieu, horaire :* Bourg ; *Partenaires :* Commune, épicerie solidaire

Calcul posé – Budget prévisionnel (prix construits pour le sujet)

- Kits « repas au frais » : 120 × 12,50 € = 1 500,00 €.
- Denrées pour les dégustations : 10 passages × 60,00 € = 600,00 €.
- Interprète professionnelle (au-delà des bénévoles) : 6 h × 50,00 € = 300,00 €.
- Affiches et dépliants en quatre langues : 600 dépliants × 0,35 € = 210,00 € ; 20 affiches plastifiées × 6,00 € = 120,00 €.
- Glacière pour le camion : 90,00 €.
- Imprévus (6 %) : 180,00 €.

Total : 1 500 + 600 + 300 + 210 + 120 + 90 + 180 = **3 000,00 €**, soit exactement le budget.

Universalisme proportionné : tous les saisonniers bénéficient des messages, des affiches et des passages du camion (action universelle) ; les kits sont réservés en priorité aux saisonniers sans moyen de cuisson, les plus exposés (action proportionnée au besoin). Limite : 39,8 % de 2 400 saisonniers représentent environ 955 personnes ; 120 kits ne couvrent donc que 12,6 % d'entre elles (120 / 955 × 100) : il faut chercher un cofinancement (employeurs, commune) et prioriser selon des critères transparents (pas de moyen de froid, plus de 50 ans, antécédent de malaise déclaré volontairement).

Question 6 – Évaluation et valorisation (1 pt)

Type · Indicateurs · Outils
Processus — *Indicateurs :* Nombre de passages, d'exploitations, de saisonniers rencontrés, de kits remis, de langues utilisées ; respect du budget ; *Outils :* Cahier de bord du camion, liste anonyme, tableau de bord
Résultats — *Indicateurs :* Part des saisonniers qui sautent des repas ; part qui boit une boisson énergisante chaque jour ; satisfaction ; *Outils :* Même questionnaire en fin de saison, comparaison avant / après
Impact (à moyen terme) — *Indicateurs :* Nombre de malaises signalés au service de santé au travail, comparé à la saison précédente ; *Outils :* Données agrégées et anonymes du service de santé au travail

Valorisation : bilan présenté au conseil d'administration de la MSA et aux employeurs ; article dans la lettre des producteurs ; fiche « retour d'expérience » pour les autres caisses de MSA ; intégration de l'action au contrat local de santé ; ajustements pour la saison suivante (plus de kits, horaires du camion adaptés à la chaleur).

Partie B – Recherche appliquée

Question 7 – Risque relatif (1,5 pt)

Calcul posé – Risque relatif de sauter des repas selon

le logement

- Exposés (sans moyen de cuisson) : 47 / 74 = 0,635, soit **63,5 %**.
- Non exposés (avec moyen de cuisson) : 34 / 112 = 0,304, soit **30,4 %**.
- Risque relatif RR = 0,635 / 0,304 = **2,09**.

Vérification des effectifs : 47 + 34 = 81 saisonniers qui sautent des repas, comme dans le tableau.

Interprétation : les saisonniers sans moyen de cuisson ont environ **deux fois plus de risque** de sauter des repas que les autres. On ne peut pas conclure à une **causalité** : c'est une enquête transversale (exposition et comportement mesurés en même temps), sur un échantillon non représentatif ; des **facteurs de confusion** peuvent expliquer l'association (revenu plus faible, isolement, âge, horaires) ; il faudrait vérifier la significativité (intervalle de confiance du RR) et ajuster sur ces facteurs.

Question 8 – Intervalle de confiance, taille d'échantillon, biais (1,5 pt)

Calcul posé – Intervalle de confiance à 95 % et taille d'échantillon

p = 81 / 186 = 0,435 ; n = 186.

Erreur type = racine de (0,435 × 0,565 / 186) = racine de 0,001321 = 0,0364.

Marge = 1,96 × 0,0364 = 0,071, soit 7,1 points.

IC 95 % = [43,5 – 7,1 ; 43,5 + 7,1] = **[36,4 % ; 50,7 %]**.

Taille pour ± 5 points : n = 1,96 × 1,96 × 0,435 × 0,565 / (0,05 × 0,05) = 377,8, soit **378** saisonniers.

Correction pour une population finie de N = 2 400 : n' = n / (1 + (n – 1) / N) = 377,8 / (1 + 376,8 / 2 400) = 377,8 / 1,157 = **327** saisonniers.

Biais : **biais de sélection** (seules 11 exploitations visitées, choisies par les infirmières ; saisonniers présents à la pause) ; **biais de non-réponse** (7,75 % de participation ; les plus fatigués ou les moins à l'aise avec l'écrit ont pu refuser) ; **biais de déclaration et de désirabilité sociale** (questionnaire proposé par des soignants de la MSA, liés à l'employeur dans l'esprit des saisonniers) ; **biais de traduction** (sens des questions selon la langue).

Partie C – Veille

Question 9 – Organiser une veille (2 pts)

- **Besoins** : recommandations sur la chaleur et le travail ; hydratation et alimentation à l'effort ; santé des travailleurs saisonniers et détachés ; outils en langues étrangères.
- **Sources fiables** : ministère du Travail (recommandations « canicule » de chaque été) ; Santé publique France (alertes canicule, outils de prévention traduits) ; INRS (dossiers sur le travail à la chaleur) ; MSA (prévention santé-sécurité au travail en agriculture) ; ANSES (avis sur les boissons énergisantes, 2013) ; HCSP ; Météo-France (vigilance canicule) ; bases bibliographiques (PubMed, Cairn) pour les études sur les travailleurs agricoles.
- **Outils** : alertes par courriel et flux RSS des sites officiels ; agrégateur de flux ; tableau de veille partagé (date, source, résumé, utilité, action).
- **Fréquence** : hebdomadaire de mai à octobre ; quotidienne pendant les épisodes de vigilance canicule.
- **Diffusion** : note d'une page aux infirmières et à la responsable prévention chaque semaine ; affichage dans le camion ; message aux employeurs en cas de vigilance orange ou rouge.
- **Évaluation** : nombre d'informations utilisées dans le projet ; retour des destinataires.

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique

Question 10 – Les deux demandes du document 5 (1,5 pt)

- **Les canettes offertes** : refus. Le partenariat créerait un **conflit d'intérêts** et contredirait l'objectif spécifique 2 ; l'ANSES (2013) met en garde contre la consommation de boissons énergisantes à l'effort et à la chaleur ; le logo d'une marque sur les supports d'un programme de prévention nuirait à sa crédibilité (et à l'**e-réputation** de la MSA si les affiches circulent sur les réseaux).
- **La liste des saisonniers ayant fait un malaise** : refus. Ce sont des **données de santé**, couvertes par le **secret professionnel** des infirmières et le **secret médical** ; le RGPD les classe parmi les données sensibles ; leur transmission à l'employeur exposerait les salariés à une **discrimination à l'embauche**, interdite par le code du travail. Seul le médecin du travail se prononce sur l'aptitude, sans donner de diagnostic à l'employeur.
- **Réponse de la MSA (exemple)** : « Nous vous remercions de votre proposition. Notre programme de prévention ne peut pas accepter de partenariat avec des marques dont les produits font l'objet de mises en garde sanitaires. » ; « Les informations de santé recueillies par nos infirmières sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent pas vous être transmises. Nous vous proposons en revanche de signer la charte "pause fraîcheur" et d'adapter les horaires de travail lors des fortes chaleurs. »

Question 11 – Communication, exposé et questions du jury (1,5 pt)

Supports adaptés : affiches et dépliants **en pictogrammes** et photos, avec des textes très courts traduits en quatre langues et relus par des locuteurs ; démonstration et dégustation plutôt que discours ; vidéo de 30 secondes sans parole diffusée sur l'écran du camion ; message vocal enregistré par l'interprète ; pas d'application à télécharger (précarité numérique, forfaits limités).

Préparer l'oral – Trame de l'exposé de 10 minutes

0 – 1 min : contexte et demande. 1 – 3 min : diagnostic (déterminants, RSM, enquête, besoins). 3 – 4 min : problème central et objectifs. 4 – 6 min : plan d'action, partenaires, budget, universalisme proportionné. 6 – 7 min : communication en quatre langues. 7 – 8 min 30 :

évaluation et premiers résultats. 8 min 30 – 9 min 30 : éthique (canettes, liste de l'employeur). 9 min 30 – 10 min : bilan personnel et ajustements.

Questions probables du jury – Questions probables et réponses attendues

1. Pourquoi avoir utilisé un RSM et pas seulement le taux brut ? Parce que la structure d'âge du canton diffère de celle du département.
2. Votre RSM concerne-t-il les saisonniers ? Non, les résidents du canton ; c'est un signal de contexte.
3. Qu'est-ce que le modèle de Dahlgren et Whitehead ? Un modèle en arc-en-ciel à cinq niveaux de déterminants, de l'individu aux conditions socio-économiques.
4. Pourquoi parler d'inégalité sociale de santé ? Écart systématique, évitable et injuste, lié à la position sociale.
5. Votre RR prouve-t-il que l'absence de cuisine fait sauter des repas ? Non : association, enquête transversale, facteurs de confusion.
6. Comment avez-vous calculé la taille d'échantillon ? Formule de la proportion et correction pour population finie.
7. Pourquoi ne pas avoir fait de pesée ? Ce n'est pas l'objectif ; risque de stigmatisation ; données de santé.
8. Qu'est-ce que l'universalisme proportionné ? Une action pour tous, d'intensité proportionnée au besoin (Marmot, 2010).
9. Pourquoi refuser les canettes gratuites ? Conflit d'intérêts, avis de l'ANSES, crédibilité.
10. Que dit le RGPD sur les données de santé ? Ce sont des données sensibles, traitées seulement avec une base légale, minimisées et sécurisées.
11. Comment avez-vous travaillé avec les employeurs ? Charte, syndicat des producteurs, intérêt commun (moins d'accidents).
12. Quelles collations proposez-vous sans réfrigérateur ? Pain, fruits entiers, fruits secs et oléagineux, conserves de légumineuses ou de poisson, fromages à pâte pressée cuite pour une demi-journée avec pain de glace.
13. Quels sont les besoins en eau à la chaleur ? Boire régulièrement, avant d'avoir soif, par petites quantités, selon les recommandations du ministère du Travail et de Santé publique France.
14. Comment évaluez-vous l'impact sur les malaises ? Données agrégées du service de santé au travail, comparaison avec la saison précédente, prudence (météo différente).
15. Quelles limites voyez-vous à votre projet ? Couverture partielle des kits, saisonniers mobiles, durée courte de la saison.
16. Comment le projet peut-il durer ? Inscription au CLS, charte des employeurs, kits financés par les exploitations.

Grille d'évaluation et barème

Partie	Indicateurs du référentiel évalués	Points
A – Projet	Analyse et diagnostic de situation posé (déterminants, indicateurs standardisés, besoins) ; objectifs formulés et adaptés ; plan d'action et moyens réalistes ; évaluation et valorisation (C3.1)	9
B – Recherche	Traitement et analyse des données (RR, IC, taille d'échantillon) ; biais ; prudence sur la causalité (C3.3)	3
C – Veille	Besoins identifiés ; sources fiables ; outils et diffusion (C3.4)	2
D – Communication et numérique	Supports adaptés à un public allophone ; e-réputation ; confidentialité des données de santé (C3.5, C3.6)	3
Expression	Expression écrite et orale maîtrisée ; vocabulaire ; sources datées	3
Total		20

Niveaux de maîtrise pour chaque partie : non maîtrisé (moins de 25 % des points), insuffisamment maîtrisé (25 à 49 %), maîtrisé (50 à 79 %), bien maîtrisé (80 % et plus).

Corrigé S2 – « Cuisiner sans cuisine » : un atelier pour des familles hébergées à l'hôtel

que le jury attend

Le jury attend un atelier pensé à partir des conditions de vie réelles des familles : pas de cuisine, pas de réfrigérateur, un petit budget, plusieurs langues, des femmes enceintes. Il évalue la justesse des calculs (quantités brutes, coût, apports Ciqual), la sécurité sanitaire (grossesse, allergie, conservation) et la capacité à rendre les familles autonomes avec une bouilloire et un four à micro-ondes. Il pénalise les recettes impossibles à refaire à l'hôtel et tout discours culpabilisant.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Besoins et objectifs (2 pts)

Besoins : **normatifs** (insécurité alimentaire très fréquente chez les familles sans logement : près de huit sur dix dans l'enquête ENFAMS de 2014 ; besoins accrus en fer et en folates pendant la grossesse) ; **ressentis** (fatigue des mères, sentiment de ne pas pouvoir « bien nourrir » ses enfants) ; **exprimés** (demande d'idées de repas sans cuisine) ; **comparatifs** (les familles logées disposent d'une cuisine, pas les familles hébergées à l'hôtel).

- **Objectif général** : permettre aux parents hébergés à l'hôtel de préparer des repas équilibrés, économiques et sûrs avec une bouilloire et un four à micro-ondes.
- **Objectifs opérationnels** : à la fin de l'atelier, chaque participant aura réalisé au moins une étape du dahl et de la compote (observation) ; aura goûté le repas complet et donné son avis sur la grille en pictogrammes (grilles remplies) ; sera reparti avec la fiche « version hôtel » illustrée et la liste de courses en pictogrammes (fiches remises) ; saura citer ou montrer deux règles de conservation sans réfrigérateur (questionnement oral avec l'interprète).

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions

Quantité nette totale = grammage net × 10 ; quantité brute = quantité nette / (1 – taux de perte) ; coût = quantité brute en kg × prix au kg.

Denrée	Quantité nette	Quantité brute	Unité de commande	Prix unitaire	Coût
Lentilles corail sèches	500 g	500 / 1 = 500 g	0,500 kg	3,20 € le kg	1,60 €
Carottes	600 g	600 / 0,85 = 705,9 g	0,706 kg	1,40 € le kg	0,99 €
Oignons	200 g	200 / 0,90 = 222,2 g	0,222 kg	1,80 € le kg	0,40 €
Tomates pelées au jus	800 g	800 g	0,800 kg	2,20 € le kg	1,76 €
Graine de couscous précuite	600 g	600 g	0,600 kg	1,90 € le kg	1,14 €
Pommes	1 000 g	1 000 / 0,80 = 1 250 g	1,250 kg	2,40 € le kg	3,00 €
Huile de colza	50 g	50 / 920 = 0,054 L	0,054 L	3,20 € le litre	0,17 €
Yaourts nature	10 pots	10 pots	10 pots	0,20 € le pot	2,00 €
Épices, ail, citron	–	–	forfait	–	0,80 €
Total					11,86 €

Coût par portion = 11,86 / 10 = **1,19 €**, inférieur au plafond de 1,50 € : le budget est respecté, avec une marge de 0,31 € par portion (on peut ajouter un fruit à emporter pour le goûter des enfants).

Question 3 – Fiche technique, version hôtel et adaptation sans lait (3 pts)

Modèle – Fiche technique du dahl de lentilles corail (10 portions)

Ingrédients : lentilles corail 500 g ; carottes 600 g nettes ; oignons 200 g nets ; tomates pelées au jus 800 g ; huile de colza 30 g ; ail 2 gousses ; curcuma, cumin, gingembre ; jus d'un demi-citron ; eau environ 1,2 L ; graine de couscous 600 g et 600 à 700 mL d'eau bouillante avec 20 g d'huile.

Matériel : faitout, planche et couteau (code couleur légumes), râpe, verre doseur, balance, fouet, cuillère en bois, saladier pour la semoule, thermomètre-sonde.

1. Laver les mains ; laver, éplucher et râper les carottes ; ciseler les oignons ; rincer les lentilles à l'eau froide.
2. Faire revenir oignons et épices 2 minutes dans l'huile, sans coloration forte.
3. Ajouter carottes, lentilles, tomates et eau ; porter à ébullition ; cuire 15 à 20 minutes à feu doux, en remuant, jusqu'à ce que les lentilles se défassent.
4. Ajouter le citron ; goûter ; saler peu.
5. Verser l'eau bouillante sur la graine de couscous et l'huile ; couvrir 5 minutes ; égrener à la fourchette.
6. Servir chaud (au moins 63 °C) dans les 30 minutes.

Points critiques : lavage des légumes (grossesse : toxoplasmose) ; cuisson complète des lentilles ; maintien au chaud ; pas de reste conservé à température ambiante.

Version hôtel (une portion, bol en verre ou en céramique allant au micro-ondes) : mettre 50 g de lentilles corail rincées, une carotte râpée finement, 80 g de tomates en boîte, une pincée d'épices et 150 mL d'eau ; couvrir sans fermer hermétiquement ; cuire 10 à 12 minutes à pleine puissance en remuant toutes les 4 minutes ; laisser reposer 2 minutes. Semoule : 60 g de graine de couscous et 60 à 70 mL d'eau de la bouilloire, couvrir 5 minutes. Compote : une pomme en petits dés et une cuillère à soupe d'eau, 3 à 4 minutes au micro-ondes, couvert. Matériel à fournir : un bol, une assiette pour couvrir, une cuillère doseuse, une

fourchette. Courses en pictogrammes : produits secs et conserves qui se gardent sans froid (lentilles, semoule, tomates en boîte, fruits entiers).

Adaptation sans lait de vache : remplacer le yaourt par un dessert au soja nature enrichi en calcium (en vérifiant sur l'étiquette l'absence de lait et de protéines de lait, et en sachant que le soja est lui-même un allergène à déclarer) ; ustensiles et plan de travail propres pour éviter le contact croisé.

Question 4 – Apports nutritionnels (2 pts)

Calcul posé – Apport d'une portion (table Ciqual 2025, document 4)

Apport = quantité (g) × teneur pour 100 g / 100.

Aliment	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Fer (mg)	Calcium (mg)
Lentilles corail sèches	50 g	164,0	13,85	22,45	0,40	7,70	3,15	14,5
Carotte	60 g	18,1	0,47	3,10	0	1,74	0	21,7
Oignon	20 g	7,8	0,22	1,25	0,12	0,34	0	5,0
Tomates au jus	80 g	17,4	0,63	2,52	0,20	1,52	0,46	26,4
Huile de colza	5 g	45,0	0	0	5,00	0	0	0
Graine de couscous	60 g	219,6	7,38	43,62	0,79	2,70	0,65	14,4
Total du plat		472	22,6	72,9	6,5	14,0	4,3	82
Pomme cuite	100 g	54,0	0,26	11,20	0,36	2,40	0,19	5,0
Yaourt nature	125 g	62,6	4,79	5,33	2,10	0	0	171,3
Total du repas		589	27,6	89,5	9,0	16,4	4,5	258

Exemple de ligne : lentilles = 50 × 328 / 100 = 164,0 kcal ; 50 × 6,3 / 100 = 3,15 mg de fer.

Couverture pour une femme adulte : fer 4,45 / 11 × 100 = **40,5 %** ; fibres 16,4 / 30 × 100 = **54,7 %** ; calcium 258 / 950 × 100 = **27,2 %** (référence ANSES 2021 de 950 mg par jour à partir de 25 ans).

Part de l'énergie apportée par les lipides = 9,0 × 9 / 589 × 100 = **13,7 %**.

Interprétation : le repas est rassasiant, riche en fibres (plus de la moitié du repère journalier), correct en protéines grâce à l'association légumineuse + céréale, et il apporte 40,5 % du besoin journalier en fer d'une femme adulte. Le fer des lentilles est du fer non héminique, moins bien absorbé : la tomate et le citron (vitamine C) améliorent son absorption ; le thé ou le café sont à éloigner du repas. Il est pauvre en lipides (13,7 % de l'énergie) : on peut ajouter une cuillère d'huile de colza ou une poignée de graines (oméga 3, énergie) pour les mères qui allaitent ou qui manquent d'énergie. Pour les **femmes enceintes**, les besoins en fer et en folates augmentent : le repas y contribue (les lentilles sont riches en folates), mais il ne remplace pas le suivi par la sage-femme ou le médecin, qui peut prescrire une supplémentation ; le calcium est à compléter par un deuxième produit laitier dans la journée.

Question 5 – Déterminants et limites (2 pts)

L'atelier agit sur des **déterminants individuels** (connaissances, compétences culinaires, confiance en soi), sur les **réseaux sociaux** (repas partagé, entraide entre familles, rupture de l'isolement) et un peu sur l'**accès** (recettes à partir de produits qui se gardent sans froid, liste de courses à petit prix). Il ne change pas les **déterminants structurels** : absence de logement et de cuisine, revenus, interdiction de cuisiner dans les chambres, éloignement des commerces. Pour réduire réellement les inégalités, il faut l'associer à un **plaidoyer** et à des actions sur l'environnement : accès à une cuisine collective en libre-service à l'accueil de jour, chèques alimentaires ou paniers de produits frais, partenariat avec une épicerie solidaire, accès au réfrigérateur de l'accueil de jour, orientation vers le logement. Sinon, on risque de faire reposer sur les familles la responsabilité d'une situation qu'elles subissent.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire · Candidat · Participants

9 h 15 – 9 h 45 — *Candidat :* Réception et contrôle des denrées (dates, état des boîtes) ; rangement ; mise en place des 4 postes ; affichage des recettes en pictogrammes ; *Participants :* –

9 h 45 – 10 h 00 — *Candidat :* Préparation de la démonstration micro-ondes ; coin enfants (jeux, coloriages) avec une bénévole ; *Participants :* –

10 h 00 – 10 h 15 — *Candidat :* Accueil, présentation avec l'interprète, lavage des mains, tour de table « un plat de chez moi » ; *Participants :* Lavage des mains, tablier

10 h 15 – 10 h 50 — *Candidat :* Guidage des binômes ; démonstration du dahl en faitout ; *Participants :* Binôme 1 : légumes ; binôme 2 : lentilles et cuisson ; binôme 3 : semoule ; binôme 4 : pommes

10 h 50 – 11 h 10 — *Candidat :* Démonstration de la version hôtel au micro-ondes, réalisée par deux participantes ; *Participants :* Réalisation, chronométrage, questions

11 h 10 – 11 h 40 — *Candidat :* Repas partagé et dégustation guidée ; *Participants :* Dégustation, grille en pictogrammes

11 h 40 – 12 h 00 — *Candidat :* Échange « comment je fais à l'hôtel », remise des fiches et des kits (bol, couvercle), évaluation ; *Participants :* Évaluation

12 h 00 – 12 h 15 — *Candidat :* Remise en état, plonge, tri des déchets, bilan écrit ; *Participants :* –

Question 7 – Animation, outils et grille de dégustation (1,5 pt)

Méthodes : démonstrative (gestes de base, minutage du micro-ondes), active (les parents cuisinent), interrogative (partir des recettes de chacun : dahl, chorba, misir wot éthiopien ou érythréen à base de lentilles), valorisation des savoirs culinaires des familles. Outils : fiches recettes **en photos et pictogrammes** (bol, cuillère, minuteur, nombre de minutes), liste de courses illustrée, vidéo courte sans parole à regarder sur téléphone, interprète bénévole. Posture : pas de jugement sur les achats actuels, phrases courtes, reformulation, vérification de la compréhension par le geste.

Critère	Pictogramme 1 (visage triste)	2 (visage neutre)	3 (visage souriant)
Aspect (dessin d'un œil)			

Critère	Pictogramme 1 (visage triste)	2 (visage neutre)	3 (visage souriant)
Goût (dessin d'une bouche)			
Épices (dessin d'un piment)			
Je vais le refaire (dessin d'une maison)			

Question 8 – Hygiène, conservation, allergènes, éco-gestes (1,5 pt)

Méthode des 5 M : **main-d'œuvre** (lavage des mains à l'arrivée et après les épluchures, cheveux attachés, personne malade écartée de la préparation) ; **matériel** (planches propres, bols adaptés au micro-ondes, thermomètre) ; **matières premières** (contrôle des boîtes : ni bombées ni rouillées, dates ; légumes lavés soigneusement, important pour les femmes enceintes) ; **milieu** (plans de travail désinfectés, enfants hors de la zone de cuisson) ; **méthode** (cuisson complète, service immédiat, pas de reste gardé).

À l'hôtel sans réfrigérateur : préparer **juste la quantité d'un repas** ; manger tout de suite ; ne pas garder un plat cuit plus de 2 heures à température ambiante ; acheter le yaourt le jour même ou le remplacer par un fruit ; préférer les produits qui se gardent sans froid (secs, conserves, fruits entiers) ; ouvrir une boîte de conserve juste avant usage. Au micro-ondes : remuer en cours de cuisson pour éviter les zones froides et les points brûlants ; attention aux brûlures (bol chaud, vapeur) et aux enfants.

Allergènes présents (règlement INCO n° 1169/2011) : **gluten** (graine de couscous), **lait** (yaourt) ; vérifier la présence éventuelle de **céleri** ou de **moutarde** dans les mélanges d'épices. Le dahl est naturellement sans porc et sans viande, ce qui convient aux familles qui ne mangent pas de porc.

Éco-gestes : épluchures compostées si l'accueil de jour a un composteur ; produits en vrac (lentilles, semoule) ; boîtes de conserve triées ; vaisselle réutilisable ; eau de la bouilloire chauffée à la juste quantité.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (3 pts)

Critères de réalisation : organisation du poste et marche en avant ; gestes techniques (épluchage, ciselage, cuisson à feu doux) ; texture du dahl (lentilles fondues, ni trop liquide ni sec) ; assaisonnement modéré en sel ; semoule bien égrenée ; compote réalisée au micro-ondes dans les temps ; deux assiettes dressées proprement, avec couleurs (persil ou coriandre) ; respect des températures ; propreté du poste en fin de séance.

Question 10 – Évaluation (1 pt)

Satisfaction : grille en pictogrammes (aspect, goût, épices, envie de refaire). Acquis : chaque participant montre une étape de la version hôtel ou une règle de conservation (observation, avec l'interprète). Intention : « Allez-vous refaire ce plat cette semaine ? » (main levée ou pictogramme). Suivi : question posée une semaine plus tard lors du passage à l'accueil de jour (« l'avez-vous refait ? »). Indicateur de processus : nombre de participants présents, de fiches et de kits remis, respect du budget (1,19 € par portion).

Barème – Barème du sujet

Besoins et objectifs 2 ; bon de commande 2 ; fiche technique, version hôtel et adaptation 3 ; calculs nutritionnels et interprétation 2 ; déterminants et limites 2 ; déroulé 2 ; animation et grille 1,5 ; hygiène, conservation, allergènes, éco-gestes 1,5 ; réalisation 3 ; évaluation 1 ; total 20.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Oublier que les familles n'ont pas de réfrigérateur ; proposer une recette impossible au micro-ondes ; oublier le gluten de la semoule ; calculer le coût sur les quantités nettes au lieu des quantités brutes ; affirmer que le repas « couvre les besoins en fer » de la femme enceinte ; présenter l'atelier comme la solution aux inégalités.

Corrigé S3 – Vivre avec un trouble psychique et bien manger : un groupe d'entraide mutuelle

que le jury attend

Ce sujet teste la capacité à relier une **inégalité de santé majeure** (surmortalité des personnes vivant avec un trouble psychique) à des déterminants multiples, sans réduire la question au poids ni aux médicaments. Le jury attend le respect du fonctionnement d'un GEM (les adhérents décident), une grande prudence sur les données de santé, des séances courtes et concrètes, et des calculs exacts.

Temps 1

Question 1 – Indicateurs et comparaison (4 pts)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête (n = 36)

- Repas sauté au moins 4 jours sur 7 : 15 / 36 × 100 = **41,7 %**.
- Plat préparé ou restauration rapide au moins 4 fois par semaine : 19 / 36 × 100 = **52,8 %**.
- Au moins 1 litre de boisson sucrée par jour : 11 / 36 × 100 = **30,6 %**.
- Fruits ou légumes chaque jour : 10 / 36 × 100 = **27,8 %**.
- Tabagisme quotidien : 21 / 36 × 100 = **58,3 %**.
- Traitement perçu comme « faisant grossir » : 22 / 36 × 100 = **61,1 %**.
- Souhait de participer à un atelier : 27 / 36 × 100 = **75,0 %**.

Taux de réponse = 36 / 48 × 100 = **75,0 %**.

Prévalence de l'obésité mesurée au GEM = 12 / 30 × 100 = **40,0 %**.

Rapport avec la population générale = 40,0 / 17 = **2,35** : la prévalence est environ 2,4 fois plus élevée.

Limites de la comparaison : **petit effectif** (30 personnes mesurées : un seul cas de plus ou de moins change la prévalence de 3,3 points) ; **population différente** (adhérents d'un GEM, peut-être plus âgés que les 18-74 ans d'ESTEBAN ; pas de standardisation sur l'âge et le sexe) ; **dates différentes** (2014-2016 pour ESTEBAN) ; **biais de sélection** (les personnes qui acceptent la mesure ne sont pas forcément représentatives : six répondants ont refusé). La comparaison donne un ordre de grandeur cohérent avec la littérature, pas une mesure précise.

Question 2 – Déterminants et inégalité (3 pts)

Type de déterminant	Dans la situation
Individuels et biologiques	*Dans la situation :* Effets indésirables de certains traitements antipsychotiques (augmentation de l'appétit, prise de poids, troubles métaboliques) ; fatigue le matin ; difficultés de concentration et de motivation liées à la maladie
Comportements	*Dans la situation :* Repas sautés, plats préparés, boissons sucrées, tabagisme très fréquent (58,3 %), sédentarité
Liés au système de soins	*Dans la situation :* Suivi somatique souvent insuffisant (attention centrée sur les troubles psychiques), dépistage moins fréquent des facteurs de risque cardiovasculaire
Sociaux et économiques	*Dans la situation :* Faibles revenus (allocation aux adultes handicapés), isolement, logement parfois sans équipement, peur du regard des autres au supermarché, stigmatisation

C'est une **inégalité de santé** au sens fort : l'écart d'espérance de vie (environ 16 ans chez les hommes et 13 ans chez les femmes, Irdes 2018) est considérable, il est en grande partie **évitable** (causes cardiovasculaires et métaboliques accessibles à la prévention) et il résulte de conditions de vie, de la stigmatisation et d'un accès aux soins somatiques plus difficile, donc il est **injuste**.

Question 3 – Objectifs et plan d'action (5 pts)

- **Objectif général** : contribuer à améliorer l'alimentation et la santé cardiométabolique des adhérents du GEM « L'Escale » en développant leur autonomie pour cuisiner et faire leurs courses.
- **Objectif spécifique 1** : d'ici juin 2028, faire passer de 27,8 % à 45 % la part des adhérents répondants qui mangent des fruits ou des légumes chaque jour.
- **Objectif spécifique 2** : d'ici juin 2028, faire passer de 52,8 % à 35 % la part des adhérents qui mangent un plat préparé ou de la restauration rapide au moins 4 fois par semaine.
- **Objectifs opérationnels** : organiser 20 ateliers cuisine de 1 h 30 entre septembre 2027 et juin 2028, choisis avec les adhérents (feuille d'émargement) ; organiser 10 sorties accompagnées au marché ou au supermarché (nombre de sorties et de participants) ; réaliser avec les adhérents un livret de 20 recettes à moins de 2,50 € par portion avant juin 2028 ; organiser 6 séances de marche ou d'activité physique adaptée avec un intervenant (nombre de séances).

Plan d'action : septembre, présentation du projet en assemblée et vote des adhérents (autodétermination) ; constitution d'un comité de pilotage avec deux adhérents volontaires, l'animatrice et l'infirmière du CMP ; octobre à juin, ateliers tous les 15 jours en fin de matinée (pas tôt le matin à cause de la fatigue liée aux traitements), séances de 1 h 30 découpées en séquences de 15 à 20 minutes ; sorties courses en petit groupe ; marche hebdomadaire au printemps ; juin, évaluation et fête de présentation du livret. Partenaires : CMP (infirmière, médecin pour le suivi somatique), ARS (financement PTSM), épicerie solidaire, association d'activité physique adaptée, maison de santé (dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire, aide au sevrage tabagique).

Question 4 – Évaluation et budget (3 pts)

Type	Indicateurs	Outils
Processus	*Indicateurs :* Nombre d'ateliers, de sorties, de participants par séance, de recettes du livret ; respect du budget ; part des décisions prises par les adhérents	*Outils :* Émargement, comptes rendus du comité, tableau de bord
Résultats	*Indicateurs :* Part des adhérents qui mangent des fruits ou légumes chaque jour, qui consomment des plats préparés 4 fois par semaine ou plus ; satisfaction ; sentiment de compétence en cuisine	*Outils :* Même questionnaire lu à voix haute en juin ; échelle de confiance de 1 à 5

Impact (long terme, hors projet) — *Indicateurs :* Évolution du suivi somatique (dépistages réalisés), qualité de vie ; *Outils :* Données agrégées du CMP, avec accord

Calcul posé – Budget prévisionnel (prix construits pour le sujet)

- Denrées : 20 ateliers × 8 portions × 2,50 € = 400,00 €.
- Petit matériel (balance, minuteurs, boîtes, deux poêles) : 180,00 €.
- Tickets de bus pour les sorties : 10 sorties × 8 personnes × 1,60 € = 128,00 €.
- Impression du livret : 50 exemplaires × 3,20 € = 160,00 €.
- Intervenant en activité physique adaptée : 6 séances × 40,00 € = 240,00 €.
- Imprévus : 92,00 €.

Total : 400 + 180 + 128 + 160 + 240 + 92 = **1 200,00 €**.

Question 5 – Éthique, droit et communication (3 pts)

- Le poids, la taille, les traitements et le diagnostic psychiatrique sont des **données de santé**, sensibles au sens du RGPD : recueil seulement avec un **consentement écrit, libre et éclairé**, pour un objectif précis ; **minimisation** (on ne recueille pas le diagnostic) ; anonymisation pour l'analyse ; stockage sécurisé (dossier protégé par mot de passe, pas de clé USB non chiffrée) ; durée de conservation limitée ; droit de retrait à tout moment.
- **Secret professionnel** : l'infirmière du CMP ne transmet pas de données individuelles à l'animatrice ; seuls des résultats agrégés sont présentés.
- **Non-stigmatisation** : ne pas peser en public, ne pas afficher de résultats individuels, présenter l'atelier comme « cuisine et plaisir » et non comme un « atelier minceur » ; ne jamais faire du poids l'objectif de l'action.
- **Photos et réseaux sociaux** : autorisation écrite de droit à l'image pour chaque photo, avec possibilité de refuser sans conséquence ; pas de visage reconnaissable par défaut (mains, plats) ; aucune mention qui permettrait d'identifier une personne comme vivant avec un trouble psychique ; validation des publications par le comité des adhérents.

Question 6 – Expression et sources (2 pts) : vocabulaire précis (prévalence, rapport de prévalences, déterminants, autodétermination), sources datées (Irdes 2018, ESTEBAN 2017, loi du 11 février 2005, loi du 26 janvier 2016).

Temps 2

Question 7 – Besoins, objectifs et choix du menu (3 pts)

Besoins : manger plus de légumes et de fruits, réduire les plats préparés, cuisiner simple avec un petit budget, retrouver du plaisir et de la confiance, se sentir rassasié (appétit augmenté par certains traitements). Objectifs opérationnels : à la fin de l'atelier, chaque adhérent aura cassé et battu des œufs, découpé un légume et surveillé une cuisson ; aura goûté les quatre préparations ; saura citer le coût d'une portion ; repartira avec la fiche recette.

Justification du menu : **omelette** (technique facile, rapide, peu coûteuse, végétarienne, protéines de bonne qualité) ; **légumes de saison** intégrés au plat ; **pommes de terre au four** (féculent rassasiant, peu de matière grasse, cuisson sans surveillance) ; **pain complet** (fibres, satiété) ; **fromage blanc aux framboises** (produit laitier, fruit, dessert peu sucré). Le menu respecte les végétariens (œufs et produits laitiers acceptés), peut être refait seul avec une poêle et un four ou un four à micro-ondes, et coûte moins de 2,50 € par portion.

Question 8 – Bon de commande, fiche technique, apports (5 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 8 portions

Denrée	Quantité nette	Quantité brute	Unité de commande	Prix	Coût
Œufs	16 œufs	16 œufs	16 pièces	0,28 € pièce	4,48 €
Courgettes	800 g	800 / 0,95 = 842,1 g	0,842 kg	2,20 € le kg	1,85 €
Poivrons	400 g	400 / 0,80 = 500 g	0,500 kg	3,50 € le kg	1,75 €
Pommes de terre	1 600 g	1 600 / 0,80 = 2 000 g	2,000 kg	1,20 € le kg	2,40 €
Huile de colza	80 g	80 / 920 = 0,087 L	0,087 L	3,20 € le litre	0,28 €
Pain complet	320 g	320 g	0,320 kg	4,20 € le kg	1,34 €
Fromage blanc 3 % MG	800 g	800 g	0,800 kg	2,60 € le kg	2,08 €
Framboises surgelées	640 g	640 g	0,640 kg	7,50 € le kg	4,80 €
Sel, poivre, herbes	–	–	forfait	–	0,60 €
Total					19,58 €

Coût par portion = 19,58 / 8 = **2,45 €** : le plafond de 2,50 € est respecté.

Modèle – Fiche technique de l'omelette aux courgettes et aux poivrons (8 portions, deux poêles de 4 portions)

Ingrédients : 16 œufs ; 800 g nets de courgettes ; 400 g nets de poivrons ; 40 g d'huile de colza ; sel, poivre, herbes.

Matériel : 2 poêles antiadhésives, 2 saladiers, fouets, planches et couteaux, spatules, thermomètre-sonde.

1. Laver les mains ; laver les légumes ; tailler courgettes et poivrons en petits dés.
2. Faire revenir les légumes 8 à 10 minutes dans la moitié de l'huile.
3. Casser les œufs un par un dans un bol avant de les verser dans le saladier ; se laver les mains après avoir manipulé les coquilles ; battre, assaisonner.
4. Verser les œufs sur les légumes ; cuire à feu moyen en ramenant les bords vers le centre, puis couvrir 3 à 4 minutes jusqu'à ce que l'omelette soit prise à cœur

(pas de partie baveuse, température à cœur d'au moins 63 °C au service).

5. Servir aussitôt.

Pommes de terre : éplucher, couper en quartiers, mélanger avec 40 g d'huile et les herbes, cuire 35 à 40 minutes au four à 200 °C en les retournant à mi-cuisson.

Points critiques : œufs (contamination des coquilles, cuisson complète) ; brûlures (four, poêle) ; maintien en température.

Calcul posé – Apport du repas complet par portion (table Ciqual 2025, document 4)

Aliment	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Œufs	100 g	140,0	12,80	0,06	9,83	0	0,31
Courgette	100 g	16,7	1,21	1,75	0,32	1,00	0,02
Poivron	50 g	11,3	0,40	1,75	0,14	0,75	0,01
Huile de colza	10 g	90,0	0	0	10,00	0	0
Pommes de terre	200 g	160,0	4,04	32,40	0,18	4,40	0
Pain complet	40 g	93,6	3,46	16,48	0,68	2,92	0,47
Fromage blanc	100 g	75,7	7,28	3,86	3,23	0,02	0,09
Framboises	80 g	38,3	0,95	4,66	0,64	3,44	0
Total		626	30,2	61,0	25,0	12,5	0,90

Part de l'énergie apportée par les lipides = 25,0 × 9 / 626 × 100 = **36,0 %** ; par les protéines = 30,2 × 4 / 626 × 100 = **19,3 %**.

Interprétation : repas complet et rassasiant (626 kcal), riche en protéines et en fibres (12,5 g, grâce aux légumes, aux pommes de terre, au pain complet et aux framboises), peu salé (0,90 g). La part des lipides (36,0 %) se situe dans l'intervalle de référence de l'ANSES (35 à 40 % de l'énergie), avec une bonne qualité grâce à l'huile de colza (oméga 3).

Question 9 – Déroulé, animation et dégustation (4 pts)

Durée · Contenu · Méthode

10 min — *Contenu :* Accueil, lavage des mains, présentation du menu choisi par les adhérents ; *Méthode :* Interrogative, photos des plats

15 min — *Contenu :* Pommes de terre : épluchage, découpe, mise au four ; *Méthode :* Active, en binômes

15 min — *Contenu :* Légumes de l'omelette : lavage, découpe ; *Méthode :* Active, démonstration du geste de la « griffe »

15 min — *Contenu :* Pause de 5 minutes puis œufs : casser, battre ; cuisson de l'omelette ; *Méthode :* Démonstrative puis active

10 min — *Contenu :* Dessert : fromage blanc et framboises décongelées ; *Méthode :* Active

10 min — *Contenu :* Calcul ensemble du coût d'une portion ; *Méthode :* Interactive, calculatrice

15 min — *Contenu :* Dressage et rangement du poste ; *Méthode :* Active

Repas — *Contenu :* Dégustation guidée, échanges, grille de dégustation ; *Méthode :* Conviviale

Animation : séquences courtes (15 minutes au plus), une seule consigne à la fois, consignes affichées en photos, valorisation de chaque réussite, possibilité de faire une pause, aucune remarque sur le poids. Grille de dégustation : aspect, odeur, goût, texture, « je le referai chez moi » (échelle de 1 à 4 avec visages).

Question 10 – Hygiène et éco-gestes (4 pts)

Œufs : œufs dont la coquille est propre et intacte, conservés au réfrigérateur ; casser chaque œuf dans un bol séparé ; se laver les mains après avoir touché les coquilles ; cuisson complète (pas d'omelette baveuse pour un public collectif). Restes : refroidir rapidement (moins de 10 °C à cœur en moins de 2 heures), conserver entre 0 et 4 °C, consommer dans les 24 heures, réchauffer à au moins 63 °C à cœur une seule fois. Allergènes à déclarer : **œuf**, **lait** (fromage blanc), **gluten** (pain complet). Sécurité : couteaux, four, poêles chaudes ; vigilance si certains adhérents ont une somnolence liée aux traitements. Éco-gestes : légumes de saison, épluchures au compost, eau de lavage limitée, four rempli (pommes de terre et autre préparation), vaisselle réutilisable, restes emportés dans des boîtes.

Question 11 – Réalisation et évaluation (4 pts)

Réalisation : omelette prise à cœur, dorée, légumes tendres ; pommes de terre dorées et cuites ; dessert présenté en coupes ; respect du temps et de l'hygiène. Évaluation : grille de dégustation ; question « qu'avez-vous appris aujourd'hui ? » ; nombre d'adhérents qui ont réalisé une étape seuls ; intention de refaire la recette ; retour au comité de pilotage pour choisir le menu suivant.

Barème – Barème du sujet mixte

Temps 1 : indicateurs et comparaison 4 ; déterminants 3 ; objectifs et plan d'action 5 ; évaluation et budget 3 ; éthique et communication 3 ; expression et sources 2 ; total 20.

Temps 2 : besoins et menu 3 ; bon de commande, fiche technique et apports 5 ; organisation et animation 4 ; hygiène et éco-gestes 4 ; réalisation et évaluation 4 ; total 20.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Faire de la perte de poids l'objectif du projet ; décider à la place des adhérents ; transmettre des données individuelles ; comparer 40,0 % à 17 % sans parler des limites ; oublier les allergènes œuf et gluten ; servir une omelette baveuse à un groupe.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Ce que je sais faire	Sujet	Acquis	En cours	À retravailler
C3.1	Classer les déterminants de santé (Dahlgren et Whitehead) et montrer une inégalité sociale de santé	S1, S3			
C3.1	Calculer un taux brut, des décès attendus et un rapport standardisé de mortalité	S1			
C3.1	Calculer et interpréter les indicateurs d'un diagnostic ; classer les besoins (Bradshaw)	S1, S3			
C3.1	Formuler des objectifs avec indicateur, cible et échéance	S1, S3			
C3.1	Appliquer l'universalisme proportionné à un plan d'action et à un budget	S1			
C3.2	Établir un bon de commande avec quantités brutes et nettes	S2, S3			
C3.2	Adapter une recette aux conditions de vie (sans cuisine, sans réfrigérateur)	S2			
C3.2	Calculer un apport nutritionnel avec la table Ciqual 2025 et la part des besoins couverte	S2, S3			
C3.2	Organiser un atelier pour un public allophone ou ayant des difficultés de concentration	S2, S3			
C3.2	Appliquer l'hygiène (5 M, œufs, conservation, allergènes) et les éco-gestes	S2, S3			
C3.3	Calculer un risque relatif, un intervalle de confiance, une taille d'échantillon ; discuter la causalité	S1			
C3.3	Discuter les limites d'une comparaison de prévalences	S3			
C3.4	Organiser une veille et la diffuser	S1			
C3.5	Adapter la communication (langues, pictogrammes, littératie, précarité numérique)	S1, S2			
C3.6	Protéger les données de santé et l'image des personnes ; refuser un conflit d'intérêts	S1, S3			

Modèles officiels utilisés : structure des sujets U62 (2002-2014) et E5.B (2021-2024) pour le bon de commande, la fiche technique et l'organisation ; BTS blanc CNED E5B pour l'adaptation d'une recette et le calcul nutritionnel ; texte de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024) pour la répartition des compétences entre les deux temps.